ภาคเรียนที่ 1/2569 ครั้งที่ 2 / 14

ขั้นที่ 1 'ASK' (ตั้งคำถาม) Data Thinking ศิลปะการตั้งคำถาม

Fundamentals of Data Science (พื้นฐานวิทยาการข้อมูล)

ผู้สอน: อาจารย์สุรชัย โกยสันติสุข | คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Data Science คือกระบวนการ 5 ขั้นตอน

1. **ตั้งคำถาม (ASK)**
   รู้ว่าธุรกิจต้องการแก้ปัญหาอะไร?
2. **เก็บข้อมูล (COLLECT)**
   หาข้อมูลที่ตอบคำถามได้จากไหน?
3. **เตรียมข้อมูล (PREPARE)**
   ทำความสะอาดและจัดโครงสร้าง
4. **วิเคราะห์ (ANALYZE)**
   หา Insight / ความสัมพันธ์ / แนวโน้ม
5. **สื่อสาร (ACT)**
   เล่าเรื่องและนำเสนอให้เกิด Action

💡 วันนี้เราจะมาเจาะลึก **ขั้นตอนที่ 1 (ASK)** ซึ่งสำคัญที่สุด เพราะ **"ถ้าตั้งคำถามผิด ข้อมูลก็ให้คำตอบที่ผิด"**

⚠ ข้อมูลเยอะ แต่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร?

ปัญหาที่พบบ่อย (Pain Points)

- **มีข้อมูลการขายมากมาย** แต่ยอดขายกลับตกฮวบ
- **ดูรายงานตัวเลขแล้วไม่รู้เรื่อง** ไม่รู้ว่ามีปัญหาซ่อนอยู่ตรงไหน
- **มีเครื่องมือ AI (เช่น Gemini)** แต่ไม่รู้จะสั่ง Prompt ให้วิเคราะห์อะไร

ทางออกคือ Data Thinking

- **เริ่มที่ปัญหาธุรกิจเสมอ** ไม่ใช่เริ่มจากการงมในตัวเลข
- **คิดอย่างเป็นระบบ:** สงสัย → ตั้งสมมติฐาน → หาข้อมูลพิสูจน์
- **เปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็น Action:** รู้วิธีแก้ปัญหาและเพิ่มยอดขายได้ทันที



ศิลปะการตั้งคำถามทางธุรกิจที่ดี

3 หัวใจสำคัญของคำถามที่ดี

- **ชัดเจน เฉพาะเจาะจง:** ระบุตัวแปร เวลา และช่องทางที่ต้องการรู้
- **วัดผลได้ด้วยข้อมูล:** มีตัวเลขสถิติหรือหลักฐานมาตอบคำถามได้
- **นำไปสู่การกระทำ (Actionable):** รู้คำตอบแล้วปรับกลยุทธ์ต่อได้ทันที



คำถามที่ "กว้างเกินไป"

"ทำไมยอดขายเดือนนี้ไม่ค่อยดี?"

ปัญหา: กว้างไป ไม่รู้จะเริ่มดึงข้อมูลจากตรงไหน วัดผลและแก้ไขยาก

คำถามที่ "ดีและเจาะจง"

"โปรฯ ลด 20% บน LINE MAN ช่วงเที่ยง ดึงลูกค้าใหม่ได้กี่ % และคุ้ม GP หรือไม่?"

ข้อดี: เจาะจง วัดผลได้ และตัดสินใจปรับโปรโมชั่นได้ทันที

กับดัก: Correlation ไม่ใช่ Causation

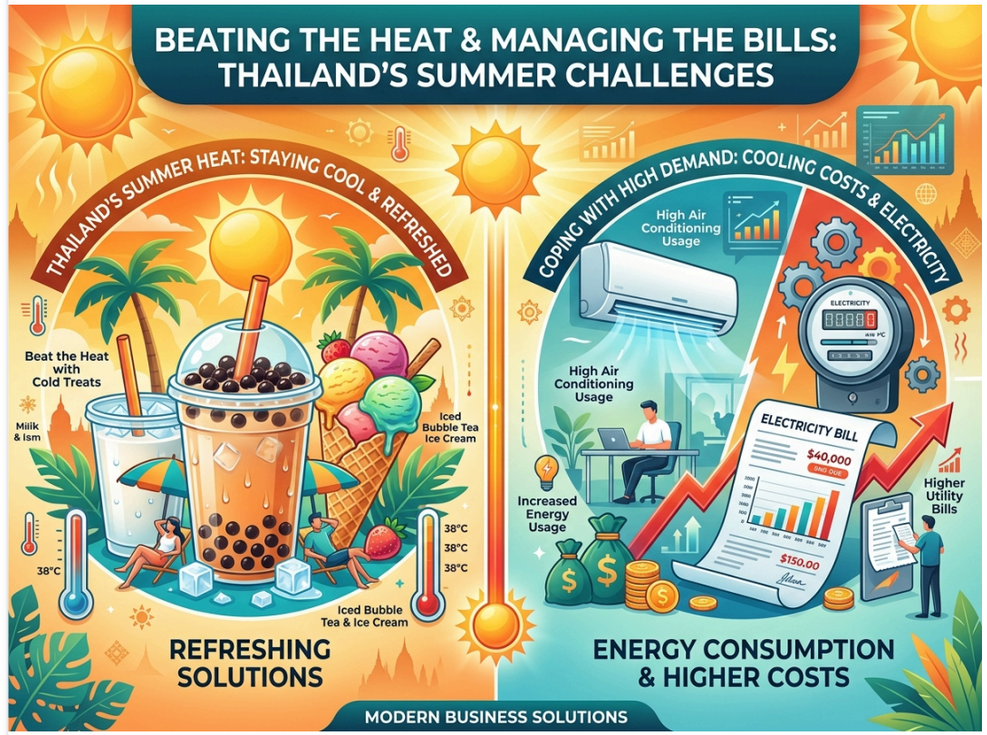
ความสัมพันธ์ (Correlation)

เหตุการณ์สองอย่างมีตัวเลข **เพิ่มขึ้นพร้อมกัน** ในช่วงเวลาเดียวกัน
เช่น ในเดือน เม.ย. ยอดขาย "ชานม/ไอศกรีม" พุ่งสูงขึ้น พร้อมกับ "บิลค่าไฟฟ้าของร้าน" ที่พุ่งขึ้นเท่าตัว

→ ความเป็นเหตุเป็นผล (Causation)

สิ่งหนึ่งเป็น **"ต้นเหตุที่แท้จริง"** ที่ทำให้อีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น
การขายชานม ไม่ได้ทำให้ค่าไฟขึ้น! แต่สาเหตุที่แท้จริงของทั้งคู่คือ "สภาพอากาศร้อนจัดช่วงสงกรานต์ (>40°C)" ทำให้คนอยากกินของเย็น และตู้แช่/แอร์ทำงานหนักขึ้น

💡 **บทเรียนสำหรับเจ้าของธุรกิจ:** อย่าด่วนสรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันจะเป็นสาเหตุของกันและกัน ให้มองหา "ปัจจัยแท้จริง" เสมอ



การตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) ก่อนวิเคราะห์

🎯 **สมมติฐาน คือ "การคาดเดาคำตอบอย่างมีหลักการ"** เพื่อกำหนดทิศทางในการหาข้อมูล ไม่ให้หลงทางในมหาสมุทรตัวเลข

ขั้นตอนที่ 1

พบปัญหา (Problem)

ระบุปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน เจาะจงตัวเลขและช่วงเวลา

ตัวอย่าง: "ยอดขายกาแฟช่วงบ่าย (13.00-15.00 น.) ตกลง 30% ในเดือนที่ผ่านมา"

ขั้นตอนที่ 2

ตั้งสมมติฐาน (Hypothesis)

คาดเดาสาเหตุที่เป็นไปได้จากประสบการณ์และบริบทแวดล้อม

ตัวอย่าง: "อาจเป็นเพราะอากาศร้อนจัด ลูกค้าไม่อยากเดินตากแดดออกมาซื้อที่หน้าร้าน"

ขั้นตอนที่ 3

หาข้อมูลพิสูจน์ (Data)

ระบุชุดข้อมูลหรือตัวเลขที่ต้องนำมาตรวจสอบว่าสมมติฐานจริงหรือไม่

ตัวอย่าง: "เปรียบเทียบยอดขายหน้าร้าน vs อุณหภูมิรายชั่วโมง และยอดสั่งผ่าน Delivery"

แม่ค้า Live สด: ปัญหา CF แล้วทิ้งออเดอร์



1. พบปัญหา (Problem)

PROBLEM

ลูกค้าพิมพ์ CF สั่งซื้อหน้าไลฟ์เยอะมาก แต่มีอัตรา **"ทิ้งออเดอร์ (ไม่โอนเงิน)" สูงถึง 40%**

2. ตั้งสมมติฐาน (Hypothesis)

HYPOTHESIS

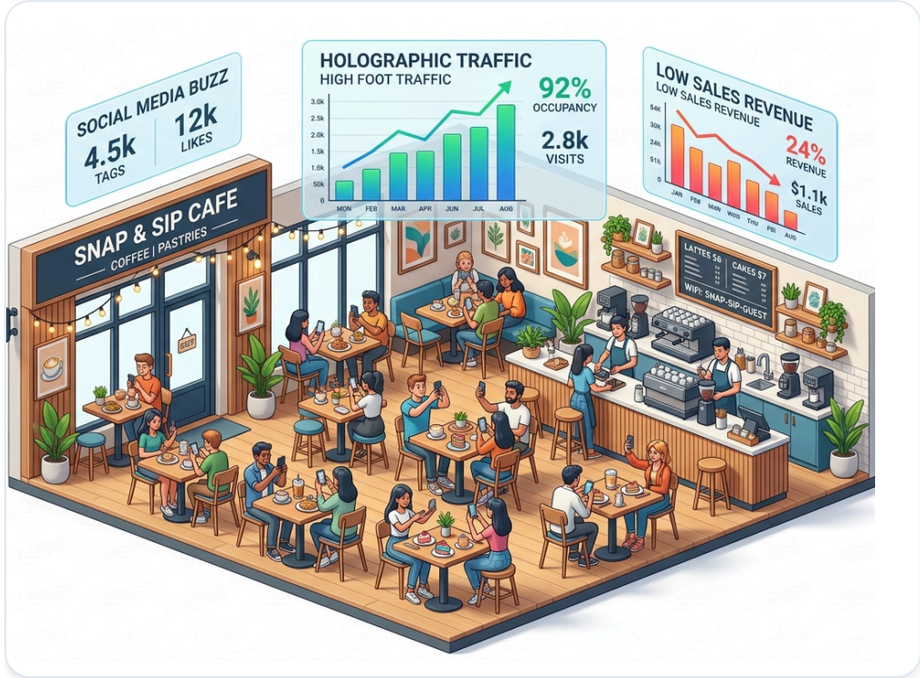
- **สมมติฐาน A:** "แอดมินตอบแชทสรุปยอดช้าเกินไป ทำให้ลูกค้าอารมณ์เย็นลงและเปลี่ยนใจ"
- **สมมติฐาน B:** "ไม่ได้แจ้งค่าส่งในไลฟ์ ลูกค้าตกใจค่าส่งเมื่อเห็นยอดสรุปในอินบ็อกซ์"

3. หาข้อมูลพิสูจน์ (Data)

DATA TO COLLECT

• เก็บข้อมูลเวลา (Response Time) ที่แอดมินทักแชท เทียบกับ อัตราการโอนเงินสำเร็จ
• ทำ A/B Test: ไลฟ์แบบแจ้งค่าส่งเหมาๆ ชัดเจนหน้ากล้อง เทียบกับ ไลฟ์แบบไม่แจ้ง

ร้านชานมใต้ออฟฟิศ: คนเดินผ่านเยอะแต่ยอดเช้าตก?



1. พบปัญหา (Problem)

PROBLEM

ร้านอยู่ใต้อาคารสำนักงาน คนเดินผ่านหนาแน่นช่วงเช้า (07.30 - 09.00 น.) แต่ **ยอดขายช่วงเช้ามีเพียง 10%** ของทั้งวัน

2. ตั้งสมมติฐาน (Hypothesis)

HYPOTHESIS

- **สมมติฐาน A:** "คนทำงานเร่งรีบ กลัวคิวยาวและใช้เวลาชงนานจนเข้างานสาย"
- **สมมติฐาน B:** "เมนูมีแต่ชานมหวาน คนช่วงเช้าต้องการ 'กาแฟเข้มข้น / แซนด์วิช' เพื่อเริ่มวัน"

3. หาข้อมูลพิสูจน์ (Data)

DATA TO COLLECT

• จับเวลาเฉลี่ยการสั่งจนได้รับเครื่องดื่ม (Order-to-Handover Time)
• สำรวจประเภทเครื่องดื่ม/อาหารที่พนักงานถือเข้าตึกช่วงเช้า (กาแฟสด vs ชานม)

ร้านหมูกระทะ: ลูกค้าเต็มร้านแต่กำไรหด?



1. พบปัญหา (Problem)

PROBLEM

ลูกค้าแน่นร้านทุกเย็น คิวยาว แต่เมื่อสรุปบัญชีสิ้นเดือนพบว่า **กำไรสุทธิลดลงถึง 25%**

2. ตั้งสมมติฐาน (Hypothesis)

HYPOTHESIS

- **สมมติฐาน A:** "ลูกค้าตักอาหารเกินพอดีและมีปริมาณอาหารเหลือทิ้ง (Food Waste) บนโต๊ะสูง"
- **สมมติฐาน B:** "ราคาต้นทุนเนื้อหมูสดจากซัพพลายเออร์ปรับขึ้นสูงโดยร้านไม่ได้ปรับตัว"

3. หาข้อมูลพิสูจน์ (Data)

DATA TO COLLECT

- สุ่มชั่งน้ำหนักเศษอาหารที่ลูกค้าทานเหลือทิ้งต่อโต๊ะในแต่ละวัน
- บันทึกและวิเคราะห์แนวโน้มราคาซื้อเนื้อสัตว์ย้อนหลัง 3 เดือน เปรียบเทียบราคาตลาด

4 ระดับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

1. Descriptive

พรรณนา

"เกิดอะไรขึ้น?"

What happened?

สรุปภาพรวมจากข้อมูลอดีต เช่น ยอดขายรายวัน กำไร สต็อก

2. Diagnostic

วินิจฉัย

"ทำไมถึงเกิดสิ่งนี้?"

Why did it happen?

เจาะลึกหาสาเหตุของปัญหา หรือปัจจัยที่ทำให้ยอดขายเพิ่ม/ลด

3. Predictive

พยากรณ์

"อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป?"

What will happen?

คาดการณ์แนวโน้มล่วงหน้า เพื่อเตรียมสต็อกและกำลังคน

4. Prescriptive

แนะนำ

"เราควรทำอย่างไรดี?"

What should we do?

เสนอทางเลือกและกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการตัดสินใจแก้ปัญหา

4 ระดับกับ ร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์

ระดับการวิเคราะห์	คำถาม & การหาคำตอบจากข้อมูล
1. Descriptive (พรรณนา) "เกิดอะไรขึ้น?"	**ถาม:** ยอดขายและกำไรเดือนนี้เป็นอย่างไร? ตอบ: ยอดขายโต 15% แต่กำไรสุทธิกลับลดลง 20% แม้ลูกค้าจะเต็มร้านทุกวัน
2. Diagnostic (วินิจฉัย) "ทำไมถึงเกิดสิ่งนี้?"	**ถาม:** ทำไมกำไรถึงลดลงทั้งที่ลูกค้าแน่นร้าน? ตอบ: ต้นทุนหมูสดแพงขึ้น 18% และลูกค้าตักเหลือทิ้งเฉลี่ยโต๊ะละ 400 กรัม
3. Predictive (พยากรณ์) "อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป?"	**ถาม:** ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ผลจะเป็นอย่างไร? ตอบ: หากราคาหมูยังสูงและลูกค้ากินเหลือเท่าเดิม ร้านจะขาดทุนสะสมใน 2 เดือน
4. Prescriptive (แนะนำ) "เราควรทำอย่างไรดี?"	**ถาม:** เราควรปรับกลยุทธ์อย่างไรเพื่อแก้ปัญหา? ตอบ: เปลี่ยนถาดตักให้เล็กลง, ติดป้ายปรับอาหารเหลือทิ้งให้ชัดเจน, ทำสัญญาล็อกราคาหมูล่วงหน้า



4 ระดับกับ ร้านสะดวกซื้อ: มาม่าคัพและไส้กรอก

ระดับการวิเคราะห์	คำถาม & การหาคำตอบจากข้อมูล
1. Descriptive (พรรณนา) **"เกิดอะไรขึ้น?"**	**ข้อมูลบอกว่า:** ช่วงดึก (23.00 - 03.00 น.) "บะหมี่คัพ" มักถูกซื้อพร้อมกับ "ไส้กรอก/ไข่ออนเซ็น" สูงถึง 65%
2. Diagnostic (วินิจฉัย) **"ทำไมถึงเกิดสิ่งนี้?"**	**สาเหตุ:** คนหิวดึกต้องการอาหารร้อนที่อิ่มท้อง ทานง่าย และไส้กรอกช่วยเพิ่มโปรตีนให้อิ่มนานขึ้น
3. Predictive (พยากรณ์) **"อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป?"**	**แนวโน้ม:** ยอดขายคู่นี้จะพุ่งสูงขึ้น 2 เท่าในคืนวันศุกร์-เสาร์ และช่วงฤดูสอบของนักศึกษา
4. Prescriptive (แนะนำ) **"เราควรทำอย่างไรดี?"**	**กลยุทธ์ร้าน:** ย้ายตู้แช่ไส้กรอกมาไว้ติดกับจุดกดน้ำร้อน และจัดโปรโมชั่นเซ็ต "คู่หูดึกดื่น" เพิ่มยอดขายต่อบิลทันที



4 ระดับกับ แอปส่งอาหารและพี่ไรเดอร์

ระดับการวิเคราะห์	การวิเคราะห์และการตัดสินใจ
1. Descriptive (พรรณนา) "เกิดอะไรขึ้น?"	**ข้อมูลบอกว่า:** ช่วง 11.30 - 13.00 น. ออเดอร์กระจุกตัวในย่านออฟฟิศหนาแน่น แต่ไรเดอร์รับงานไม่ทัน ลูกค้ารอนาน
2. Diagnostic (วินิจฉัย) "ทำไมถึงเกิดสิ่งนี้?"	**สาเหตุ:** ไรเดอร์ส่วนใหญ่จอดรอตามชานเมือง/ที่พัก ทำให้ขับฝ่ารถติดเข้ามาไม่ทันเวลาลูกค้าหิว
3. Predictive (พยากรณ์) "อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป?"	**แนวโน้ม:** พรุ่งนี้พยากรณ์อากาศระบุว่าฝนจะตกช่วงเที่ยง ออเดอร์ในย่านออฟฟิศจะพุ่งสูงขึ้นอีก 50%
4. Prescriptive (แนะนำ) "เราควรทำอย่างไรดี?"	**คำแนะนำระบบ:** ส่งแจ้งเตือนและให้โบนัสพิเศษ (Incentive) ดึงไรเดอร์เข้ามาสแตนด์บายแถวออฟฟิศตั้งแต่ 11.00 น. ก่อนฝนตก



Kahoot

ได้เวลา Quiz Game!

ทบทวน: การตั้งคำถามธุรกิจ, การตั้งสมมติฐาน และ 4 ระดับการวิเคราะห์

เตรียมสมาร์ตโฟนให้พร้อม แล้วเข้าเว็บ **kahoot.it**

PIN: _ _ _ _ _ _

🏁 สรุปประเด็นสำคัญ (Takeaways)

🧠 1. Data Thinking & Right Questions

เริ่มที่ปัญหาธุรกิจเสมอ ตั้งคำถามที่ **ชัดเจน เจาะจง วัดผลได้ และนำไป Action ต่อได้ทันที** ระวังอย่าตกหลุมพราง Correlation ≠ Causation

🧪 2. Hypothesis Thinking (3 ขั้นตอน)

พบปัญหา → ตั้งสมมติฐาน → หาข้อมูลพิสูจน์ ช่วยให้เราหาหลักฐานได้ตรงเป้าหมาย ประหยัดเวลา และไม่ต้องงมในตัวเลข

📚 3. 4 Levels of Analytics

Descriptive (เกิดอะไรขึ้น) → Diagnostic (ทำไมถึงเกิด) → Predictive (อะไรจะเกิดต่อ) → Prescriptive (ควรทำอย่างไรดี)

→ ครั้งที่ 3 สัปดาห์หน้า SESSION 3 PREVIEW

ประเภทข้อมูลและแหล่งข้อมูลสำหรับเจ้าของธุรกิจ (COLLECT)

Structured vs Unstructured · แหล่งข้อมูลภายใน (POS, LINE OA) · แหล่งข้อมูลภายนอก (Google Trends) · PDPA เบื้องต้น

กิจกรรม: "ถ้าฉันเป็นเจ้าของธุรกิจ"

สิ่งที่ต้องทำใน Workshop (กลุ่มละ 4-5 คน)

- **1. จำลองธุรกิจ:** เลือกธุรกิจ 1 ประเภทที่กลุ่มสนใจ (เช่น คาเฟ่, เสื้อผ้าออนไลน์, บุฟเฟต์)
- **2. ตั้งคำถาม 5 ข้อ:** คิดคำถามธุรกิจที่อยากรู้คำตอบ พร้อมระบุระดับการวิเคราะห์ (1-4)
- **3. ตั้งสมมติฐาน 3 ข้อ:** เลือก 3 คำถามมาตั้งสมมติฐาน (คาดเดาสาเหตุอย่างมีหลักการ)
- **4. วางแผนหาข้อมูล:** ระบุว่าต้องใช้ชุดข้อมูลหรือตัวเลขใดบ้างเพื่อนำมาพิสูจน์สมมติฐาน

📌 **การส่งงาน:** เปิด Google Docs / Slides ของกลุ่มตนเอง พิมพ์สรุปและแชร์ลิงก์ส่งให้ผู้สอนท้ายคาบ